முகவரி பாட்டை (Address Bus)

A15–A8, இது உள்ளீடு/ வெளியீட்டின் முகவரியில் உள்ள உயர்மதிப்புக் கொண்ட 8–பிட்டுகளை எடுத்துச் செல்லும்.

தரவு பாட்டை (Data bus)

AD7–AD0, இது முகவரி மற்றும் தரவு பாட்டைகளின் குறைந்த இடமதிப்புக் கொண்ட 8–பிட்டுகளை எடுத்துச் செல்லும்.

கட்டுப்பாடு மற்றும் நிலை சமிக்ஞைகள்(Control and Status Signals)

இந்த சமிக்ஞைகள் செயல்பாட்டின் தன்மையை அடையாளம் காணப் பயன்படுகின்றன. இதில் 3 கட்டுப்பாடு சமிக்ஞைகள் மற்றும் 3 நிலை சமிக்ஞைகள் உள்ளன.

அவை RD, WR & ALE என்ற மூன்று கட்டுப்பாடு சமிக்ஞைகள் ஆகும்.

- RD – இந்த சமிக்ஞை, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட (I/O) உள்/வெளியீடு சாதனங்கள் குறித்தும், படிக்கும் நினைவகம் குறித்தும், தரவுப்பாட்டையில் உள்ள தரவுகளை ஏற்கத் தயார் எனவும் அடையாளம் காட்டும்.
- WR – இந்த சமிக்ஞை/தரவுப்பாட்டையில் உள்ள தரவு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எந்த I/O நினைவகத்தில் எழுதப்பட (Write) வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.
- ALE – நுண் செயலியில் ஒரு புதிய செயலைத் துவக்கும்போது, நேர்மறைத் துடிப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. துடிப்பு உயர்நிலையாக இருக்கும் போது, AD0–AD7–ல் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் முகவரித் தகவல்களாக வும், துடிப்பு தாழ்நிலைக்குச் செல்லும் போது, AD0–AD7–ல் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் தரவு தகவல்களாகவும் அமையும்.

இதில் IO/M, S0 & S1. என்பவை மூன்று நிலை சமிக்ஞைகள் ஆகும்.

IO/M (Input/Output & Memory)

இந்த சமிக்ஞை, IO மற்றும் நினைவகச் செயல்பாடுகள் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறியப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது சமிக்ஞை உயர்நிலையில் இருக்கும்போது IO செயற்பாட்டையும் குறிக்கிறது எனவும், அது தாழ்நிலையில் இருக்கும்போது அது நினைவகச் செயற்பாட்டையும் குறிக்கிறது.

S1 & S0

இந்த சமிக்ஞைகள் மின்னோட்டச் செயல்பாடுகளை அடையாளம் காணப் பயன்படுகிறது.

மின் வழங்கி (Power Supply)

இதில் இரண்டு வகை மின்வழங்கி சமிக்ஞைகள் உள்ளன. அவை VCC & VSS ஆகும்.

இதில் VCC +5 V மின்சக்தி குறிக்கிறது மற்றும் VSS (– ve)தரை சமிக்ஞை குறிக்கிறது.

கடிகார சமிக்ஞைகள் (Clock Signals)

இதில் மூன்று கடிகார சமிக்ஞைகள் உள்ளன, அவை X1, X2, CLK OUT ஆகும்.

- X1, X2 – ஒரு படிகமானது இந்த இரண்டு இணைப்புக் கால்களில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. உட்புற கடிகார இயற்றியின் அதிர்வெண்ணை அமைக்கப் பயன்படுகிறது. இந்த அதிர்வெண் உட்புறமாக இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது.
- CLK OUT – இந்த சமிக்ஞை நுண்செயலிகளுடன் இணைக்கப்பட்டச் சாதனங்களுக்கான கணினி கடிகாரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

9.8.1 குறுக்கீடுகள் மற்றும் வெளிப்புறத் துவக்கி சமிக்ஞைகள்

குறுக்கீடுகள் என்பது வெளிப்புற சாதனங்களால் உருவாக்கப்படும் சமிக்ஞைகள் ஆகும். இது ஒரு நுண்செயலி

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 252 1/18/2020 11:17:52 AM